

- Nếu $\mathbf{r}(t) = (f(t); g(t); k(t))$ và các hàm thành phần có giới hạn tại a thì ta định nghĩa

$$\lim_{t \rightarrow a} \mathbf{r}(t) = \left(\lim_{t \rightarrow a} f(t); \lim_{t \rightarrow a} g(t); \lim_{t \rightarrow a} k(t) \right).$$

- Nếu các hàm thành phần của $\mathbf{r}$ có đạo hàm thì ta định nghĩa

$$\begin{aligned} \mathbf{r}'(t) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\mathbf{r}(t+h) - \mathbf{r}(t)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{f(t+h) - f(t)}{h}; \frac{g(t+h) - g(t)}{h}; \frac{k(t+h) - k(t)}{h} \right) \\ &= (f'(t); g'(t); k'(t)). \end{aligned}$$

$$\frac{\vec{r}(t+h) - \vec{r}(t)}{h} = \frac{\vec{r}(t+h)}{h} - \frac{\vec{r}(t)}{h} = \left(\frac{f(t+h)}{h}; \frac{g(t+h)}{h}; \frac{k(t+h)}{h} \right) - \left(\frac{f(t)}{h}; \frac{g(t)}{h}; \frac{k(t)}{h} \right)$$

Bài tập mẫu

- Cho hàm số f định bởi $f(x; y; z) = x^2 e^y + z^3 \ln x$. Hãy tìm ∇f và $\nabla f(1; \ln 3; -1)$. Giải:

$$\nabla f = \left\langle \frac{\partial f}{\partial x}; \frac{\partial f}{\partial y}; \frac{\partial f}{\partial z} \right\rangle = \left\langle 2xe^y + \frac{z^3}{x}; x^2 e^y; 3z^2 \ln x \right\rangle$$

$$\Rightarrow \nabla f(1; \ln 3; -1) = \left\langle 2 \cdot 1 \cdot 3 + \frac{(-1)^3}{1}; 1^2 \cdot 3; 3(-1)^2 \ln 1 \right\rangle = \langle 5; 3; 0 \rangle.$$

- Cho $f_1(x; y; z) = x \sin y$, $f_2(x; y; z) = y \ln z$. Đặt $\mathbf{f} = \langle f_1; f_2 \rangle$. Viết ma trận Jacobi $J_{\mathbf{f}}$, cũng được ký hiệu là $\frac{\partial(f_1; f_2)}{\partial(x; y; z)}$.

$$J_{\mathbf{f}} = \begin{pmatrix} \nabla f_1 \\ \nabla f_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x} & \frac{\partial f_1}{\partial y} & \frac{\partial f_1}{\partial z} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x} & \frac{\partial f_2}{\partial y} & \frac{\partial f_2}{\partial z} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sin y & x \cos y & 0 \\ 0 & \ln z & \frac{y}{z} \end{pmatrix} = \frac{\partial(f_1; f_2)}{\partial(x; y; z)}$$

- Cho $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$. Tính định thức $\left| \frac{\partial(x,y)}{\partial(r;\theta)} \right|$.

$$\begin{aligned} \text{Det} \frac{\partial(x,y)}{\partial(r;\theta)} &= \text{Det} \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \end{pmatrix} = \text{Det} \begin{pmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{pmatrix} \\ &= r \cos^2 \theta - (-r \sin^2 \theta) = r(\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) = r. \end{aligned}$$

- Vẽ đường cong quỹ đạo và chỉ rõ hướng trên quỹ đạo (khi t tăng) của các lộ trình: $\mathbf{r}_1(t) = \langle \sin t; t \rangle$, $\mathbf{r}_2(t) = \langle t^3; t^2 \rangle$, $\mathbf{r}_3(t) = \langle t; \cos 2t; \sin 2t \rangle$, $\mathbf{r}_4(t) = \langle t; \cos t; 2 \sin t \rangle$.

* Dạng tham số của $\vec{r}_1$ là

$$x = \sin t, \quad y = t, \quad t \in \mathbb{R}$$

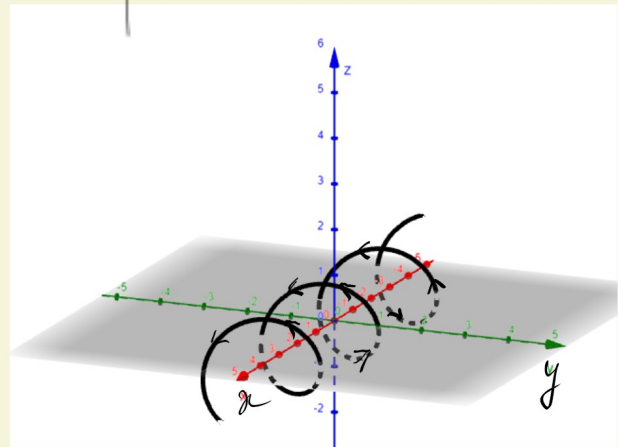
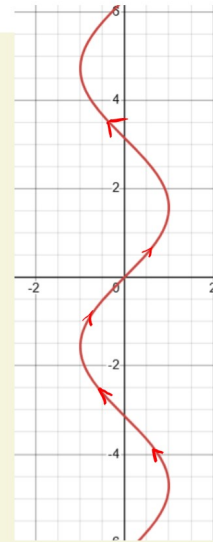
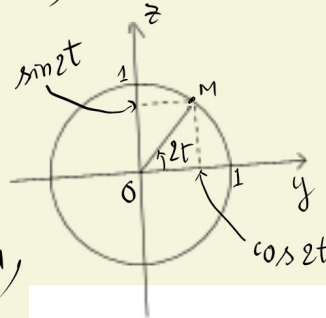
$\Rightarrow x = \sin y$, khi t tăng thì y tăng

* Dạng tham số của $\vec{r}_3$ là

$$x = t, \quad y = \cos 2t, \quad z = \sin 2t, \quad t \in \mathbb{R}$$

$$\Rightarrow y^2 + z^2 = 1.$$

Khi t tăng, điểm $P(t; \cos 2t; \sin 2t)$ có hình chiếu lên mp Oxy là M , $x_M = t$ cũng tăng



- Vẽ đường cong quỹ đạo của lộ trình $\mathbf{r}(t) = \langle t - 2; t^2 + 1 \rangle$. Tìm $\mathbf{r}'(t)$. Vẽ hai vectơ hình học mô phỏng bởi $\mathbf{r}(-1)$ và $\mathbf{r}'(-1)$.

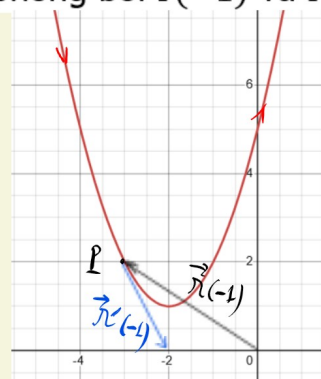
Dạng tham số của $\vec{r}(t)$ là

$$x = t - 2; \quad y = t^2 + 1; \quad t \in \mathbb{R}$$

$$\Rightarrow y = (x + 2)^2 + 1$$

t tăng thì x tăng, nên hướng chuyển động sang phải

thay $t = -1$ thì $\vec{r}(-1) = \langle -3; 2 \rangle$



$$\vec{r}(t) = (1; 2t) \Rightarrow \vec{r}'(-1) = (1; -2).$$

Bài tập mẫu

- Tìm $\frac{\partial z}{\partial x}$ và $\frac{\partial z}{\partial y}$ bằng 2 cách: thể trực tiếp và dùng quy tắc móc xích, với $z = u^2 + \sin v$, $u = x^2 y$, $v = x^3 y^2$.

Cách 1, thể trực tiếp u, v bởi $x^2 y$ và $x^3 y^2$

$$z = (x^2 y)^2 + \sin(x^3 y^2) \Rightarrow z = x^4 y^2 + \sin(x^3 y^2)$$

$$* \frac{\partial z}{\partial x} = 4x^3 y^2 + 3x^2 y^2 \cos(x^3 y^2) \quad (1)$$

$$* \frac{\partial z}{\partial y} = 2x^4 y + 2x^3 y \cos(x^3 y^2) \quad (2)$$

Cách 2, dùng quy tắc móc xích (chain rule).

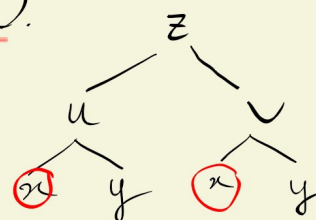
$$* \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x}$$

$$= 2u \cdot 2xy + \cos v \cdot 3x^2 y^2$$

$$= 2(x^2 y) \cdot 2xy + \cos(x^3 y^2) \cdot 3x^2 y^2$$

$$= 4x^3 y^2 + 3x^2 y^2 \cos(x^3 y^2), \text{ giống (1).}$$

$$* \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} = \dots \text{ giống (2).}$$



- Cho hàm f có hai biến, trơn. $x = x(t)$ và $y = y(t)$ là hai hàm số có đạo hàm theo biến t . Đặt $z(t) = f(x(t); y(t))$. Cho $x(1) = 2$, $y(1) = -2$, $x'(1) = 4$, $y'(1) = -3$, $f_x(2; -2) = -4$, $f_y(2; -2) = 6$. Tính $z'(1)$.

Giải. $z = f(x; y) = f(x(t); y(t))$

$$z'(t) = \frac{\partial f}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dt} = f_x(x; y) \cdot x'(t) + f_y(x; y) \cdot y'(t)$$

$$\Rightarrow z'(1) = f_x(x(1); y(1)) \cdot x'(1) + f_y(x(1); y(1)) \cdot y'(1)$$

$$= f_x(2; -2) \cdot 4 + f_y(2; -2) \cdot (-3)$$

$$= -4 \cdot 4 + 6 \cdot (-3) = -34.$$

- Cho hàm số 1 biến f khả vi. Đặt $z = f(x - y)$. Tính $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y}$.

Đặt $u = x - y$ thì $z = f(u)$. Ta có:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{dz}{du} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} = f'(u) \cdot 1 \quad \text{và} \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{dz}{du} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} = f'(u) \cdot (-1)$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = f'(u) - f'(u) = 0.$$

▪ Sản lượng lúa mì W (ngàn tấn) trong năm phụ thuộc nhiệt độ T ($^{\circ}\text{C}$) và lượng mưa R (cm) trung bình của năm. Các nhà khoa học ước tính trong giai đoạn này, nhiệt độ bình quân đang tăng với tốc độ $0,15$ ($^{\circ}\text{C}/\text{năm}$) và lượng mưa đang giảm với tốc độ $0,1$ (cm/năm). Họ cũng ước tính được $\frac{\partial W}{\partial T} = -2$ và $\frac{\partial W}{\partial R} = 8$.

a) Dấu trong các đạo hàm riêng $\frac{\partial W}{\partial T} = -2$ và $\frac{\partial W}{\partial R} = 8$ phản ánh điều gì?

- * Dấu âm trong giá trị $-2 = \frac{\partial W}{\partial T}$ cho biết trong giai đoạn này sản lượng W giảm khi nhiệt độ T tăng.
- * Tương tự, dấu dương trong giá trị $8 = \frac{\partial W}{\partial R}$ cho biết W tăng khi R tăng.

b) Trong giai đoạn này, hãy ước tính sản lượng W thay đổi theo thời gian ra sao.

Đại lượng t (năm) là thời gian thì đề hỏi là

$$\begin{aligned} \frac{dW}{dt} \Big|_{\text{hiện nay}} &= \left(\frac{\partial W}{\partial T} \cdot \frac{dT}{dt} + \frac{\partial W}{\partial R} \cdot \frac{dR}{dt} \right) \Big|_{\text{hiện nay}} \\ &= -2 \cdot 0,15 + 8 \cdot (-0,1) = -1,1 \text{ (ngàn tấn/năm)} \end{aligned}$$

Định lý (cực trị của đạo hàm theo hướng). Giả sử hàm số f trơn đến cấp 1 (hoặc khả vi) trên tập mở chứa điểm $\mathbf{x}$. Giả sử $\mathbf{x}$ không là điểm dừng của f , tức là $\nabla f(\mathbf{x}) \neq \mathbf{0}$. Khi đó

- Hướng mà theo đó đạo hàm của f tại $\mathbf{x}$ đạt cực đại là hướng của vectơ $\nabla f(\mathbf{x})$ và

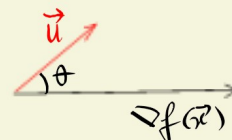
$$\max_{\mathbf{u}} D_{\mathbf{u}} f(\mathbf{x}) = \|\nabla f(\mathbf{x})\|, \text{ đạt được khi } \mathbf{u} = \frac{1}{\|\nabla f(\mathbf{x})\|} \nabla f(\mathbf{x}).$$

- Hướng mà theo đó đạo hàm của f tại $\mathbf{x}$ đạt cực tiểu là hướng của vectơ $-\nabla f(\mathbf{x})$ và

$$\min_{\mathbf{u}} D_{\mathbf{u}} f(\mathbf{x}) = -\|\nabla f(\mathbf{x})\|, \text{ đạt được khi } \mathbf{u} = -\frac{1}{\|\nabla f(\mathbf{x})\|} \nabla f(\mathbf{x}).$$

Giải thích trực quan cho f 2 biến: $\vec{x}_2 = (x_1, x_2)$

$$D_{\vec{u}} f(\vec{x}) = \nabla f(\vec{x}) \cdot \vec{u} = \|\nabla f(\vec{x})\| \cdot \|\vec{u}\| \cos \theta = \|\nabla f(\vec{x})\| \cdot \cos \theta$$



Suy ra $|D_{\vec{u}} f(\vec{x})| = \|\nabla f(\vec{x})\| \cdot |\cos \theta| \leq \|\nabla f(\vec{x})\|$

$$\Rightarrow -\|\nabla f(\vec{x})\| \stackrel{(1)}{\leq} D_{\vec{u}} f(\vec{x}) \stackrel{(2)}{\leq} \|\nabla f(\vec{x})\|$$

* Dấu "=" xảy ra? (2) $\Leftrightarrow \cos\theta \Leftrightarrow \theta = 0$

$\Leftrightarrow \vec{u}$ cùng chiều $\nabla f(\vec{x})$

$\Leftrightarrow \vec{u} = \frac{1}{\|\nabla f(\vec{x})\|} \nabla f(\vec{x})$, lúc này $D_{\vec{u}}f(\vec{x})$

là lớn nhất.

* Dấu "=" xảy ra? (1) $\Leftrightarrow$ tỷ lệ ...

▪ Tìm đạo hàm tại 1 điểm theo hướng của vectơ cho trước:

a) $f(x; y) = y\sqrt{x}$ tại điểm $(1; 2)$ theo hướng của $(2; 3)$ (giống úc) (giống úc)

b) $f(x; y) = x^4 - xy + y^3$ tại điểm $(1; 2)$ theo hướng hợp với trục Ox một góc 60° .

b) Vectơ $\vec{u}$ có góc chỉ hướng 60° là $\vec{u} = (\cos 60^\circ; \sin 60^\circ) = (\frac{1}{2}; \frac{\sqrt{3}}{2})$

$$\nabla f = (f_x; f_y) = (4x^3 - y; -x + 3y^2) \Rightarrow \nabla f(1; 2) = (2; 11)$$

$$D_{\vec{u}}f(1; 2) = \nabla f(1; 2) \cdot \vec{u} = 2 \cdot \frac{1}{2} + 11 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{2 + 11\sqrt{3}}{2}$$

c) $f(x; y; z) = xy + yz + zx$ tại điểm $P(1; -1; 3)$, hướng đến điểm $Q(2; 4; 5)$. (giống như bài giảng.)

▪ Giả sử $T(x; y) = x^2 + y^2 - x - y$ là nhiệt độ ($^\circ\text{C}$) tại điểm $(x; y)$ trên mặt phẳng tọa độ. Một con kỳ nhông đang ở vị trí $(1; 3)$. Nó nên di chuyển theo hướng nào để được sưởi ấm nhanh nhất?

Kỳ nhông nên chạy theo hướng $\nabla T(1; 3)$ thì nhiệt độ tăng nhanh nhất nó với hướng cách di chuyển.

$$\nabla T = (T_x; T_y) = (2x - 1; 2y - 1)$$

$$\nabla T(1; 3) = (1; 5)$$

▪ Cho y là giá trị của một ẩn hàm theo x định bởi phương trình $y \sin 2x = x \cos 2y$. (1)

a) Tìm biểu thức theo x, y của y' theo cách của học kỳ trước (phạm vi kiến thức Vtp1) và theo công thức vừa học.

Cách của Vtp1: Lấy đạo hàm theo biến x ở 2 vế pt (1)

$$\text{thì: } y' \cdot \sin 2x + y \cdot 2 \cos 2x = \cos 2y - x \cdot 2y' \sin 2y$$

$$\Rightarrow y' \sin 2x + 2x \sin 2y \cdot y' = \cos 2y - 2y \cos 2x$$

$$\Rightarrow y' (\sin 2x + 2x \sin 2y) = \cos 2y - 2y \cos 2x$$

$$\Rightarrow y' = \frac{\cos 2y - 2y \cos 2x}{\sin 2x + 2x \sin 2y}$$

Cách của Vtp2

$$(1) \Leftrightarrow f(x; y) = 0 \text{ với } f(x; y) = y \sin 2x - x \cos 2y$$

Đạo hàm hàm ẩn là

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{f_x}{f_y} = -\frac{2y \cos 2x - \cos 2y}{\sin 2x + 2x \sin 2y} \quad (2)$$

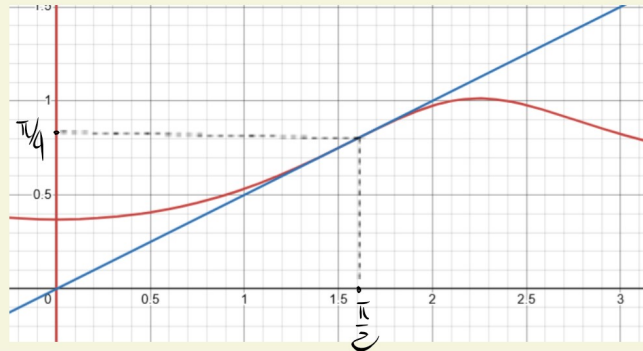
b) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm ẩn tại điểm $(\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{4})$. ptt tiếp tuyến là

$$y = \frac{\pi}{4} + g'(\frac{\pi}{2})(x - \frac{\pi}{2}) \quad (g \text{ là hàm ẩn})$$

$$\text{Thay } x = \frac{\pi}{2}, y = g(\frac{\pi}{2}) = \frac{\pi}{4}, g'(\frac{\pi}{2}) = -\frac{2 \cdot \frac{\pi}{4} \cos \pi - \cos \frac{\pi}{2}}{\sin \pi + \pi \sin \frac{\pi}{2}}$$

$$g'(\frac{\pi}{2}) = \frac{1}{2}$$

$$\text{Vậy ptt là } y = \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2}(x - \frac{\pi}{2})$$



▪ Xét lại bài tập mẫu ở trước: Viết phương trình tiếp tuyến tại

điểm $(\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{4})$ của đường cong có phương trình $y \sin 2x =$

$x \cos 2y$, là đg đg h: $f(x; y) = 0, f(x; y) = y \sin 2x - x \cos 2y$.

$$\nabla f = (f_x; f_y) = (2y \cos 2x - \cos 2y; \sin 2x + 2x \sin 2y)$$

$$\nabla f(\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{4}) = (-\frac{\pi}{2}; \pi) = -\frac{\pi}{2}(1; -2) \text{ là VTPT của tiếp tuyến tại } (\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{4}), \text{ ptt là}$$

$$1(x - \frac{\pi}{2}) - 2(y - \frac{\pi}{4}) = 0$$

$$\Leftrightarrow y = \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2}(x - \frac{\pi}{2}) \quad (\text{giống hên}).$$